UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI · LEZIONE 4

La prima app in Android Studio

Oggi nasce QuizTPSI, l'app che faremo crescere fino alla fine dell'unità: progetto, struttura, emulatore o telefono, e il ciclo di vita visto dal vivo.

5G TPSI Progetto, emulatore, struttura di un'app

PER COMINCIARE

Con che computer lavorerai ad Android a casa?

SONDAGGIO

- **A** PC o portatile con 16 GB di RAM o più
- **B** PC con 8 GB di RAM
- **C** PC con meno di 8 GB, o non lo so
- **D** Non ho un PC: solo telefono o tablet

IL PROGETTO DELL'UNITÀ

Quattro lezioni, una sola app

4

Oggi

Progetto QuizTPSI, emulatore, struttura, Logcat

5

Layout

TextView e ImageView: la schermata della domanda

6

Interazione

Button e Toast: rispondere Vero o Falso

7

Due schermate

Intent e nuova Activity: il risultato

> **Il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo.**
>
> **Alan Kay**, informatico, pioniere delle interfacce grafiche allo Xerox PARC, 1971

LO STRUMENTO

Android Studio: un IDE con un telefono dentro

Editor e IDE

Basato su IntelliJ IDEA: completamento, refactoring, editor visuale dei layout.

SDK Manager

Scarica le piattaforme Android, gli strumenti di build e le immagini dell'emulatore.

Gradle

Il sistema di build: compila, scarica le librerie, crea APK e AAB.

Device Manager

Crea telefoni virtuali (AVD) e mostra quelli collegati via USB.

Logcat

Il registro del telefono: i tuoi messaggi e gli errori dell'app.

Attenzione

Il primo avvio scarica gigabyte di componenti: fallo a casa o con calma.

AL COMPUTER · 15 minuti

Crea il progetto QuizTPSI

1. **New Project**. Scegli il modello con le View, di solito chiamato **Empty Views Activity**, non "Empty Activity".
2. Name **QuizTPSI**, package `it.novaula.quiztpsi`.
3. Language **Kotlin**, Minimum SDK **API 24**, build in **Kotlin DSL**.
4. Premi Finish e attendi la fine della sincronizzazione di Gradle.
5. Apri **MainActivity.kt** e **activity_main.xml**.

Controllo: in MainActivity c'è `setContentView(R.layout.activity_main)`. Se vedi `setContent { … }` e la parola `@Composable`, hai scelto il modello Compose: ricrea il progetto.

METTITI ALLA PROVA

In MainActivity vedi `setContent { Greeting("Android") }` e non c'è nessun activity_main.xml. Che cosa è successo?

QUIZ

A Gradle non ha finito la sincronizzazione

B Manca l'SDK di Android

C Hai scelto Java invece di Kotlin

D Hai scelto il modello Compose

STRUTTURA DEL PROGETTO

Dove sta che cosa, nella vista Android

```
app/
├─ manifests/
│   └─ AndroidManifest.xml
├─ kotlin+java/
│   └─ it.novaula.quiztpsi/
│       └─ MainActivity.kt
└─ res/
    ├─ drawable/     immagini
    ├─ layout/
    │   └─ activity_main.xml
    ├─ mipmap/       icona dell'app
    └─ values/       strings, colors, themes
Gradle Scripts/
└─ build.gradle.kts (Module :app)
```

Codice e risorse separati

Il Kotlin dice **cosa fare**, l'XML in `res/` dice **come appare**. Ogni risorsa ha un id nella classe generata `R`.

Sul disco i file stanno in `app/src/main/`: la vista "Android" li raggruppa per tipo.

PUZZLE

Abbina ogni file al suo compito

AndroidManifest.xml	---	Dichiara Activity, permessi e l'Activity di avvio
MainActivity.kt	---	L'icona che compare nel menu delle app
activity_main.xml	---	minSdk, targetSdk e le librerie da usare
strings.xml	---	Il layout: quali View ci sono e dove
build.gradle.kts (:app)	---	I testi dell'app, compreso il nome
mipmap/ic_launcher	---	Il codice Kotlin della prima schermata

IL CODICE GENERATO

MainActivity, riga per riga

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(
            findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val bars = insets.getInsets(
                WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(bars.left, bars.top,
                bars.right, bars.bottom)
            insets
        }
    }
}
```

- `: AppCompatActivity()` è l'extends di Java.
- `onCreate` è il primo callback del ciclo di vita.
- `Bundle?` : lo stato salvato, null al primo avvio.
- `setContentView` carica il layout XML.
- Il resto disegna l'app sotto le barre di sistema: **lascialo**, e non togliere l'id `main`.

DOVE GIRA L'APP

Emulatore o telefono vero?

Emulatore (AVD)

Un telefono virtuale creato in Device Manager. Comodo, ma vuole un PC potente e la virtualizzazione attiva nel BIOS.

Telefono via USB

Impostazioni, Info sul telefono: tocca 7 volte **Numero build**. Poi in Opzioni sviluppatore attiva il **Debug USB**.

Debug wireless

Da Android 11 si collega il telefono via Wi-Fi con un codice di abbinamento, sulla stessa rete del PC.

Al primo collegamento il telefono chiede di **autorizzare il computer** mostrando la sua impronta RSA: accetta solo sui PC di cui ti fidi.

AL COMPUTER · 20 minuti

Esegui QuizTPSI

1. Con l'emulatore: apri **Device Manager**, crea un dispositivo (per esempio un Pixel) con un'immagine di sistema recente.
2. Con il telefono: collegalo via USB e accetta l'autorizzazione del PC.
3. Scegli il dispositivo nella barra in alto e premi **Run** (il triangolo verde).
4. In **strings.xml** cambia `app_name` in **QuizTPSI 5G** ed esegui di nuovo.

Controllo: sul dispositivo si apre l'app con il testo **Hello World!** al centro, e nel menu delle app l'icona si chiama **QuizTPSI 5G**.

IL MANIFEST

Chi parte per primo lo decide un filtro

```
<application
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/Theme.QuizTPSI">
    <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
        </intent-filter>
    </activity>
</application>
```

- **MAIN + LAUNCHER**: questa Activity è il punto d'ingresso e ha l'icona nel menu.
- `exported="true"`: il launcher, un'altra app, può avviarla.
- Da Android 12 `exported` va scritto per ogni componente con un intent-filter.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Togli l'intent-filter MAIN/LAUNCHER dalla MainActivity. Che cosa succede?

QUIZ

A Il progetto non compila più

B L'app si installa, ma non ha più l'icona nel menu delle app

C All'avvio si vede una schermata bianca

D Android sceglie da solo un'altra Activity come avvio

AL COMPUTER · 20 minuti

Il ciclo di vita dal vivo in Logcat

```
private val TAG = "QuizTPSI"

override fun onStart() {
    super.onStart()
    Log.d(TAG, "onStart")
}
// uguale per onResume, onPause,
// onStop, onDestroy, onRestart
```

In `onCreate`, dopo `super`, aggiungi `Log.d(TAG, "onCreate")`.

1. Scrivi i 7 callback con `Log.d` (importa `android.util.Log`).
2. Esegui, apri **Logcat** e filtra con `tag:QuizTPSI`.
3. Ruota il dispositivo, poi premi Home e torna nell'app.

Controllo: la rotazione stampa onPause, onStop, onDestroy, onCreate, onStart, onResume. Home stampa onPause, onStop; il ritorno onRestart, onStart, onResume.

GRADLE

Tre numeri da non confondere

```
android {
    namespace = "it.novaula.quiztpsi"
    compileSdk = 36
    defaultConfig {
        applicationId = "it.novaula.quiztpsi"
        minSdk = 24
        targetSdk = 36
        versionCode = 1
        versionName = "1.0"
    }
}
```

- **minSdk**: la versione più vecchia su cui l'app si installa.
- **targetSdk**: la versione per cui l'app è stata provata; ne attiva i comportamenti.
- **compileSdk**: le API disponibili quando compili.
- **applicationId**: il nome unico dell'app sullo store.

PUZZLE

Premi Run: metti in ordine che cosa succede

1. onCreate chiama setContentView e appare il layout
2. Gradle impacchetta un APK di debug firmato con una chiave di prova
3. Gradle compila il Kotlin e le risorse
4. Viene avviata l'Activity con MAIN e LAUNCHER
5. adb installa l'APK sul dispositivo
6. D8 crea il file DEX

LO SVILUPPO OGGI

Due cose che vedrai fuori da questo corso





BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per usare le View XML si sceglie il modello _____.

Il layout viene caricato in onCreate da _____.

La classe generata con gli id di tutte le risorse si chiama ____.

I messaggi scritti con Log.d si leggono nella finestra _____.

La versione più vecchia di Android supportata si imposta con _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Modello con le View, non quello Compose
- Manifest, codice Kotlin, risorse in res/
- MAIN + LAUNCHER: l'Activity di avvio
- Emulatore se il PC regge, altrimenti telefono via USB
- Log.d e Logcat per vedere il ciclo di vita
- minSdk, targetSdk, compileSdk

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.